TRABAJO FIN DE MÁSTER

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica. Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura.

Estudiante: Miriam Gutiérrez Serrano (UDC)
Empresa: Banco Santander
Tutor en la empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco
Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Introducción

Este trabajo se centra en el estudio y la comparación de dos enfoques avanzados de valoración de derivados financieros: la Entropía Relativa Mínima (Minimun relative entropy, MRE) y la Volatilidad Local Estocástica (Stochastic Local Volatility, SLV).

En los mercados financieros actuales, la correcta valoración de productos derivados es un elemento clave tanto para la gestión del riesgo como para la toma de decisiones. La complejidad observada en las superficies de volatilidad implícita hace necesario el uso de modelos capaces de reproducir con precisión las dinámicas de mercado, especialmente en contextos en los que los supuestos clásicos resultan insuficientes.

El modelo SLV surge como un enfoque híbrido que combina las ventajas de los modelos de volatilidad local y de volatilidad estocástica, permitiendo un ajuste preciso a las cotizaciones observadas en el mercado y una representación más realista de la evolución futura de la volatilidad.

Por su parte, el enfoque basado en Entropía Relativa Mínima proporciona un marco general de calibración y valoración en mercados incompletos, en el que se selecciona la medida de valoración más cercana a una medida previa, sujeta a la imposición de restricciones de mercado. En la práctica, se empleará el método de Weighted Monte Carlos, que permite valorar el mayor número de instrumentos de mercado, a través de cambiar las probabilidades de la simulación original.

El objetivo principal de este trabajo es analizar y comparar ambos enfoques desde un punto de vista teórico y práctico, identificando sus principales ventajas, limitaciones y

ámbitos de aplicación. Para ello, se estudiarán los fundamentos matemáticos de cada metodología y su implementación, y se evaluará su desempeño mediante la valoración y cobertura de distintos payoffs de tipo forward-start bajo ambos marcos.

Plan de trabajo

1. **Estudio preliminar del marco teórico**

   Se abordará el marco teórico necesario para el desarrollo del trabajo, que incluye los fundamentos de los procesos estocásticos aplicados a la modelización financiera, la dinámica de los precios de los activos bajo medidas de probabilidad equivalentes y los principios básicos de valoración de derivados financieros.

2. **Estudio del modelo de Volatilidad Local Estocástica (SLV) e implementación de simulaciones bajo el modelo**

   Comenzaremos con el estudio detallado del modelo de Volatilidad Local Estocástica, introduciendo previamente los modelos de volatilidad local y de volatilidad estocástica, así como su combinación en el marco SLV. A partir de este análisis, se desarrollarán simulaciones numéricas con el fin de analizar el comportamiento del modelo y su capacidad para reproducir las dinámicas observadas en los mercados.

3. **Estudio del enfoque de Entropía Relativa Mínima (MRE) e implementación del método de Weighted Monte Carlo**

   Estudiaremos el enfoque de Entropía Relativa Mínima como método de calibración y valoración en mercados incompletos. En esta fase se analizará su formulación teórica, su interpretación probabilística como un problema de optimización bajo restricciones y su relación con el cambio de medida. Asimismo, se implementará el método de *Weighted Monte Carlo* para incorporar de forma consistente la información de mercado.

4. **Comparación entre los enfoques SLV y MRE**

   Se llevará a cabo una comparación sistemática entre los enfoques SLV y MRE, evaluando su comportamiento en el contexto de opciones de tipo *forward-start*. Este análisis permitirá estudiar las ventajas y limitaciones de cada metodología en un entorno de mayor complejidad, propio de productos exóticos.

5. **Elaboración de la memoria y documentación final**

   Finalmente, procederemos a la redacción de la memoria del trabajo, incluyendo la descripción de la metodología empleada, los resultados obtenidos y el análisis comparativo de los modelos estudiados.

1. Avance del trabajo

1.1. Situación general

Desde la entrega del plan inicial del Trabajo Fin de Máster, el trabajo realizado se ha centrado principalmente en el desarrollo de los dos primeros bloques previstos y en el inicio del tercero. En concreto, se ha completado el estudio preliminar del marco teórico necesario para abordar el problema, se ha avanzado de manera significativa en el estudio y modelización del enfoque de Volatilidad Local Estocástica (SLV), y se ha comenzado el análisis del enfoque de Entropía Relativa Mínima (MRE). Todo ello se enmarca en el objetivo general del proyecto, tomando en esta primera fase opciones vainilla europeas como punto de partida para el estudio y la implementación de los modelos.

1.2. Trabajo realizado hasta ahora

Hasta el momento, el trabajo desarrollado se ha centrado en la construcción de una base teórica y computacional que permita estudiar los modelos considerados en este trabajo, con especial atención al enfoque de Volatilidad Local Estocástica (SLV).

Tomando como referencia [1], el estudio realizado se ha estructurado en tres bloques principales: volatilidad local, volatilidad estocástica y volatilidad local estocástica. En primer lugar, se han desarrollado rutinas relacionadas con la obtención de volatilidad local a partir de superficies de volatilidad implícita, empleando formulaciones inspiradas en Dupire y aproximaciones de tipo SABR/Hagan. Paralelamente, se ha trabajado con el modelo de Heston como modelo de volatilidad estocástica de referencia, implementando su función característica y distintas herramientas de valoración asociadas. Todo ello ha permitido analizar con mayor detalle la influencia de los parámetros del modelo sobre la superficie de volatilidad implícita y disponer de una base sólida para el estudio posterior del modelo híbrido SLV.

Uno de los avances más relevantes ha sido la calibración del modelo de Heston a una superficie de volatilidad implícita dada. Dado que el modelo de volatilidad local estocástica se construye combinando una componente local y una componente estocástica (tomando en este caso el modelo de Heston para esta última), ha sido necesario ajustar previamente sus parámetros para poder desarrollar de forma consistente el enfoque híbrido. Además, los precios de opciones obtenidos a partir de dicha superficie de volatilidad implícita servirán posteriormente como referencia de mercado para la calibración de los pesos de las simulaciones en el método de Weighted Monte Carlo, dentro del enfoque de Entropía Relativa Mínima.

Desde el punto de vista computacional, el código desarrollado se organiza en torno a cuatro módulos principales. En primer lugar, se dispone de un módulo central, denominado core, en el que se recoge la base matemática y numérica común del proyecto. Este módulo

agrupa funciones y herramientas que se utilizan de forma recurrente a lo largo del trabajo, tales como algoritmos de valoración numérica (por ejemplo, el método COS de Fourier-cosenos o métodos de diferencias finitas para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales), procedimientos de simulación Monte Carlo y herramientas clásicas de valoración de opciones, como Black–Scholes.

En segundo lugar, se ha construido un módulo de volatilidad local, basado en el marco de Dupire. Asimismo, se ha desarrollado un módulo de volatilidad estocástica, en el que se estudian procesos dinámicos con varianza estocástica, centrando especialmente la atención en la dinámica de Heston. Por último, se ha implementado un módulo de volatilidad local estocástica, en el que se integran los desarrollos anteriores correspondientes a volatilidad local y volatilidad estocástica. En este último caso, se toma nuevamente el modelo de Heston para describir la parte estocástica de la volatilidad y, mediante técnicas de minimización de suma de errores cuadráticos, se obtienen los cinco parámetros característicos del modelo.

A partir de esta base, se ha comenzado el desarrollo específico del modelo de Volatilidad Local Estocástica (SLV). En esta parte se han implementado procedimientos numéricos orientados a aproximar cantidades condicionales fundamentales del modelo, en particular la esperanza condicional de la varianza dado el nivel del subyacente, $\mathbb{E}[V_t \mid S_t = s]$, empleando técnicas como el método de binnig y comparaciones con otros enfoques numéricos. Asimismo, se ha trabajado en rutinas orientadas al estudio de volatilidades implícitas *forward* y en el tratamiento de opciones *forward-start* dentro del marco Heston/SLV, lo que conecta directamente con el objetivo final del TFM.

1.3. Estado actual

Actualmente hemos comenzado la transición desde el estudio y desarrollo del modelo de Volatilidad Local Estocástica hacia el enfoque de Entropía Relativa Mínima, en particular hacia la implementación del método de Weighted Monte Carlo. Para ello, resulta necesario disponer previamente de una calibración más representativa de la información de mercado utilizada como referencia.

En concreto, el siguiente paso consiste en ampliar la calibración realizada hasta ahora para el modelo de Heston dentro del marco SLV. Mientras que en una primera aproximación se ha trabajado con un número reducido de strikes, centrando el estudio en opciones ATM, en esta nueva fase se pretende incorporar también opciones OTM y considerar varios strikes por vencimiento, del orden de tres a cinco opciones por cada madurez. De este modo, buscamos recoger de forma más adecuada la información contenida en el smile de volatilidad para cada vencimiento.

Esta ampliación de la calibración se plantea como un paso previo necesario para la implementación del enfoque de Weighted Monte Carlo, ya que los precios de estas opciones servirán como restricciones de mercado en el ajuste de los pesos de las simulaciones, como

hemos comentado previamente. Por lo tanto, el estado actual del trabajo puede describirse como una fase de preparación y extensión de la calibración, orientada a disponer de una base suficientemente consistente sobre la que construir posteriormente el bloque de Entropía Relativa Mínima.

Bibliografía

[1] Cornelis W. Oosterlee, Lech A. Grzelak, and Álvaro Leitao Rodríguez. *Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas*. Editorial Aula Magna, 2021.